

09 - 02- LES PLAIES DU GLOBE OCULAIRE - Pr. HAJJI

(0:00 - 0:35)

Bonjour, après un premier cours qui était sur les généralités sur le traumatisme oculaire, aujourd'hui on va faire un cours sur les plaies du globe oculaire avec ou sans corps étranger intra-oculaire. Alors je vous fais un bref rappel, il faut savoir éliminer tout d'abord un polytraumatisé, toujours éliminer les urgences vitales, les urgences vitales c'est les urgences neurologiques, c'est les urgences respiratoires et c'est les urgences cardiovasculaires. Toujours, toujours, toujours écrire les constantes vitales sur le dossier du patient, noir sur blanc.

(0:36 - 1:48)

Donc l'interrogatoire commençait par le terrain du patient, l'identité, l'âge, le mécanisme du traumatisme, c'est très très important, on va voir les détails par la suite, donc le mécanisme du traumatisme, l'ancienneté, donc c'est le jour même, l'heure, la veille, tout, tout doit être marqué sur le dossier du patient, la symptomatologie, donc après avoir calmé le patient, savoir le rassurer, rassurer l'entourage, la famille, généralement ils sont affolés, surtout en présence du sang, d'une baisse de vision, de douleur, donc le calmer, le rassurer, pas toujours évident, mais savoir écouter et entendre les plaintes du patient. L'examen clinique doit être systématique et complet, œil par œil, calmement et pour savoir tirer le maximum de renseignements. Et après on va avoir recours à différents tableaux cliniques, soit une contusion du globe, on va voir les définitions, du plaie de l'œil avec ou sans corps étranger, ou un tableau complètement différent, ce sont les brûlures oculaires, donc par la suite on va voir la différence entre une plaie de l'œil et un éclatement de l'œil.

(1:49 - 3:54)

Donc on va commencer par les définitions, une rupture, pour simplifier, une rupture c'est une explosion de l'œil, c'est une plaie de pleine épaisseur, ça veut dire que toutes les couches de l'œil, de la sclère ou de la cornée sont ouvertes, donc une ouverture de pleine épaisseur de l'œil, causée par un objet qui est moussé, genre un ballon, une pierre, un bâton, l'impact il va provoquer une hyper pression à l'intérieur de l'œil, donc l'hyper pression elle est tellement importante qu'elle va entraîner une explosion de l'œil, donc on dit que généralement la pression va passer d'une pression qui est normale de 14, de 16, de 18 à 60, 70 en fraction minime de seconde, alors cette explosion, vous imaginez une explosion de l'œil, donc toutes les structures à l'intérieur de l'œil vont passer vers l'extérieur de l'œil et les dégâts sont maximaux et c'est un traumatisme qui est très méchant et le pronostic est franchement réservé. Un deuxième mécanisme ou deuxième type de plaie, c'est la plaie pénétrante, c'est une lacération unique, ça veut dire une ouverture unique de la paroi du globe provoquée généralement par un objet qui est tranchant, genre un couteau, un éclat de verre, l'ouverture se fait de dehors en dedans, l'objet est tellement tranchant, un ciseau par exemple, une fourchette, un jouet d'enfant qui est tranchant,

mais il n'y aura pas une douzième ouverture, ça veut dire qu'il n'y a pas de porte de sortie, l'ouverture est unique et le mécanisme se fait de dehors en dedans, alors le mécanisme est très important, vous imaginez que les dégâts se font généralement au niveau du lieu de traumatisme ou de plaie, à la différence de la rupture, les dégâts sont généralement moins importants. Troisième type de plaie, c'est la plaie pénétrante, il y aura deux plaies, ça veut dire une porte d'entrée et une porte de sortie et les deux sont de pleine épaisseur.

(3:56 - 8:58)

Ici sur le schéma, on va voir la classification de Birmingham, sur la partie gauche, on va voir des traumatismes à globe fermée et sur la partie de droite, on va voir les traumatismes à globe ouvert. Alors sur la partie de gauche, on va voir d'abord les lacérations lamellaires, donc le traumatisme va entraîner une ouverture superficielle sur les couches, sur la paroi de l'oeuf, soit sur la cornée, soit sur la sclère, mais l'ouverture n'est pas transfixante, donc vous imaginez que les couches superficielles de la paroi qui sont ouvertes, ce qu'on appelle des lacérations lamellaires, soit il va entraîner un corps étranger superficiel, peut-être que le corps étranger va creuser sur les couches superficielles, mais le corps étranger ne pénètre pas à l'intérieur de l'oeuf, soit une contusion, comme je vous ai dit, un jeu de ballon, un coup de bâton par exemple, mais il n'y aura pas d'ouverture de la paroi corneosclérale. Alors sur le schéma de droite, ici c'est des ouvertures de pleine épaisseur de la paroi corneosclérale, soit une plaie qui est pénétrante, donc une seule plaie, ici une plaie de cornet, donc sur la photo, l'objet qui a occasionné la plaie, il y a l'ouverture de toute la paroi de la cornée, soit une plaie qui est perforante, une porte d'entrée, mais aussi une porte de sortie, donc il y aura deux plaies, avec ou sans présence d'un corps étranger, ici on voit l'image d'un corps étranger, donc les trois mécanismes ici, une plaie pénétrante, une plaie perforante, avec ici un corps étranger, un autre mécanisme qui est complètement différent, c'est la rupture de l'oeil, je vous ai expliqué, c'est une explosion de l'oeil, donc c'est une contusion tellement importante, et la force est tellement importante qu'elle a occasionné un éclatement de l'oeil, et ici toute la force émane de l'intérieur vers l'extérieur, donc tout le contenu de l'oeil va sortir de l'intérieur vers l'extérieur, à la différence ici, la force vient de l'extérieur vers l'intérieur.

Alors une première partie sera dédiée aux plaies du globe oculaire sans corps étranger intraoculaire. En termes de fréquence, c'est un motif fréquent de consultations en urgences ophtalmologiques spécialisées. Généralement, il s'agit de jeux d'enfants, des jeux qui sont très dangereux, des accidents domestiques, des accidents de travail, des accidents de bricolage, ou chez nous, très fréquent, les accidents de circulation et traumatisme par les pare-brise.

Donc l'interrogatoire doit être orienté, l'âge du patient, l'identité du patient, le terrain, l'ancienneté, toujours, toujours un interrogatoire bien fait, rassurer le patient, je ne cesse de le répéter, pour tirer le maximum d'informations sur l'ancienneté du traumatisme. Alors l'examen clinique doit être systématique, il faut savoir calmer le patient, je ne cesse de le répéter, calmer le patient, peut-être le séparer de son entourage, étape par étape, toujours commencer par mesurer l'acuité

visuelle. Dans un contexte de traumatisme, l'acuité visuelle est médico-légale, elle doit être marquée sur le dossier.

Alors dans un contexte de traumatisme, parfois, il ne faut pas s'étonner d'avoir une acuité à perception lumineuse négative. Qu'est-ce que ça veut dire? On va projeter sur un oeil traumatisé, après avoir fermé l'oeil normal, une source de lumière, et le patient va nous dire qu'il ne voit rien, même pas la lumière. Il ne faut pas s'étonner, c'est un patient qui est traumatisé sur l'oeil, mais aussi traumatisé psychiquement, il est affolé, il a peur de perdre la vision.

Après l'avoir calmé, répétez, répétez, le savoir, le rassurer, et demandez, demandez, demandez. Parfois, il est formel, il dit qu'il ne voit rien, le marquer sur le dossier, peut-être le répéter le lendemain, et le surlendemain, parfois, on récupère une acuité visuelle. Donc, ça n'empêche, marquez sur le dossier, après plusieurs tentatives, ce que vous avez vu, mais c'est médico-légal.

Alors, la mesure de la tonus oculaire, s'assurer que le globe est intact, si on a une plaie qui est évidente, ça ne sert à rien de faire un palpabilisateur digital, appuyé sur l'oeil, alors que l'oeil est ouvert. Donc, on va faire écraser l'oeil et faire sortir le contenu. Alors, en absence d'une plaie évidente, s'assurer que la cornée est intacte, on peut mettre, on peut appliquer le tonomètre de Goldman et mesurer le tonus oculaire.

Donc, toute hypotonie doit faire suspecter une plaie qui est cachée, non visible. Par la suite, l'examen des autres structures de l'oeil. Donc, commencer par l'examen de la cornée et le fameux signe de Seidel, après avoir appliqué la fluoresceine.

(8:58 - 19:18)

Alors, comment on fait? Je répète, on va mettre, on va appliquer la fluoresceine, la lumière bleue de la lampe à fendre et si on a un fluoresceine, le test de Seidel qui est négatif, la fluo va être partagée sur toute la surface de la cornée. Si le Seidel est positif, donc on aura un filet du maraqueuse qui va sortir par la plaie et laver la fluoresceine qui était sur la cornée. On aura un Seidel qui est positif et c'est un signe très important, témoigne d'une plaie de cornée avec issue du maraqueuse.

Donc, en présence d'une plaie, il faut préciser le siège, c'est très très important, le siège. Une plaie qui barre l'axe visuel, c'est pas une plaie très périphérique au niveau du linge par exemple, parce que c'est une plaie qui va occasionner, elle comme c'est qu'elle, un astigmatisme mais aussi les pointes de suture. Toutes les pointes de suture sont astigmatogènes, ça veut dire qu'elle donne comme c'est qu'elle, un astigmatisme.

Donc vous imaginez une plaie qui va barrer l'axe visuel, elle, elle est astigmatogène et les pointes de suture aussi. Alors une plaie qui est périphérique, petite, un astigmatisme périphérique peut être négligé. Donc le siège c'est très très très important comme élément pronostic.

La taille, une plaie qui est pentiforme, donc vraiment un point, c'est pas une plaie qui va barrer ou diviser la cournée sur deux. Élément très important et également c'est un élément pronostic. Les caractéristiques, est-ce que c'est une plaie qui est linéaire à bord net ou bien c'est une plaie qui est à bord floue, déchiquetée, avec des ramifications, également c'est des éléments de mauvais pronostic.

Les bords, est-ce qu'ils sont infectés ou pas, eudémaciés ou pas, nets, pas nets. Alors pour des bords qui sont eudémaciés, infectés, même les points de suture ne vont pas tenir. Donc vous imaginez les difficultés à suturer et garder l'étanchéité du globe oculaire.

La présence ou non d'infection, l'ernie de l'iris. L'ernie de l'iris ça veut dire que l'iris va sortir à travers cette plaie. L'iris déjà c'est un élément créateur d'inflammation au monde oculaire.

Donc il se déplace vers l'extérieur, on aura à le manipuler et le réintégrer. Donc la difficulté de le toucher, de le réintégrer, également c'est un élément pronostic très important. Une plaie de sclère.

Il faut préciser si c'est une plaie qui est évidente, c'est bien. Sinon il faut chercher les éléments indirects. Exemple, ici c'est une hémorragie sous-conjonctivale qui est très dense.

En présence d'une hémorragie sous-conjonctivale très dense, il faut s'acharner à éliminer une plaie de sclère cachée, surtout en présence de signes indirects autres que l'hémorragie. Exemple, une hypotonie, une pupille qui est déformée, une déformation de l'iris ou autre. Donc rassembler les éléments pour chercher une plaie de sclère.

En présence de cette plaie de sclère, élément aussi très très très important, la distance par rapport au lympe. Je vous ai expliqué parce qu'au-delà de 3 mm par rapport au lympe, derrière la sclère, on aura l'insertion de la rétine. Donc une plaie de sclère, peut-être, elle va occasionner également une plaie de rétine.

Une plaie de rétine, ça veut dire qu'on aura un décollement de rétine par la suite. Donc une plaie de sclère, en absence d'une plaie qui est évidente, chercher des éléments indirects, une visualisation du UV en sous-conjonctivale. Donc on a par exemple une hémorragie sous-conjonctivale qui est dense, mais en plus on a un tissu qui est noirâtre.

Alors l'UV c'est un tissu qui est très pigmenté, il est noirâtre. Donc un tissu qui est noirâtre en sous-conjonctivale, ça ne peut être que l'UV. Et l'UV, il est naturellement caché par la sclère.

Donc un tissu noirâtre en sous-conjonctivale, c'est l'UV. C'est un signe indirect de l'ouverture sclérale. Un bonbon de la conjonctivale, par l'issue du vitre.

Le vitre ne peut pas sortir lui-même s'il n'y a pas d'ouverture de la sclère. Un chémosis hémorragique très important, une hypotonie, tout ça, c'est des éléments indirects qu'il faut savoir

chercher. Il doit faire éliminer une plaie de sclère.

Et l'examen de chambre antérieure, toujours l'examen de chambre antérieure, deux éléments importants, le contenu et la profondeur. Le contenu est un nifément, présence de sang et l'hypopion qui témoigne soit d'inflammation ou d'infection. La profondeur, est-ce que la profondeur elle est correcte ou il y a une inégalité de profondeur de chambre antérieure.

Alors l'examen du cristallin, la transparence. Un cristallin naturellement il est transparent. Mais dans un contexte de traumatisme, on peut avoir le début de cataractes, on peut avoir une rupture de la capsule antérieure avec issue de masse dans la chambre antérieure et qui signifie une grande urgence puisque les masses cristalliniennes sont hautement antigéniques.

Donc c'est une urgence à partir de la vie. Sinon on aura une uveïte phaco-antigénique. Également on peut avoir un déplacement du cristallin par rupture partielle ou totale de la zone nulle.

Donc le déplacement va avoir soit une subluxation, soit un déplacement antérieur dans la chambre antérieure. Je vous rappelle c'est une grande urgence parce qu'on aura une hypertonie et une décompensation cornéenne par luxation antérieure du cristallin. Ou un déplacement postérieur du cristallin qui n'est pas toujours urgent.

Un déplacement non compliqué, un déplacement postérieur non compliqué du cristallin peut être traité secondairement. Alors l'examen de l'iris, soit une lésion, une hernie, une pupille déformée, ce sont des signes indirects qui doivent faire chercher une plaie du globe oculaire. Alors l'examen du segment postérieur quand l'état du milieu le permet.

Donc déjà on doit voir l'étanchéité, on ne peut pas examiner ou dilater un patient alors qu'on a une plaie. Il faut d'abord fermer le globe. Si l'état du milieu et le globe est intact, il faut toujours, toujours, toujours éliminer un corps étranger.

Donc ici on traite le chapitre de plaie du globe sans corps étranger mais le réflexe en présence d'une plaie du globe toujours s'acharner à éliminer la présence d'un corps étranger. Donc au terme de cet examen il faut faire un bilan lésionnel initial. Donc l'observation avec ce qu'on appelle un bilan lésionnel initial avec un petit résumé qui va rassembler tous les éléments pronostiques.

Parce qu'on va parler avec le patient et sa famille s'il s'agit d'un mineur. On va lui expliquer qu'est-ce qu'elle a d'abord et est-ce qu'il va récupérer ou pas, est-ce qu'elle va perdre l'oeil ou pas. Donc on va parler avec un patient.

On ne va pas le manipuler comme on veut sans explication. Alors notre patient a une plaie du globe oculaire, c'est une urgence chirurgicale ophtalmologique. Alors il faut savoir que l'urgence chirurgicale ophtalmologique passe après les urgences chirurgicales des autres spécialités.

Toujours se rappeler qu'il faut éliminer les autres urgences chirurgicales. Si le patient a une urgence traumatologique et une urgence ophtalmologique, il faut prendre l'aval des traumatologues avant de l'opérer. C'est une urgence neurochirurgicale viscérale.

Donc l'urgence ophtalmologique passe en second plan après avoir prendre l'aval des autres spécialités. Le malade doit être agent, mettre un pansement sur l'oeil, s'assurer de la vaccination antithétanique et s'assurer de la sérothérapie antithétanique, mettre une antibiotérapie prophylactique par voie systémique et expliquer au patient. Bien expliquer ce qu'il a, bien expliquer ce qu'on doit le faire et bien expliquer les suites.

Comme quoi il faut le surveiller, qu'est-ce qu'il aura probablement comme suite, comme complication. Expliquer à la famille s'il s'agit d'un mineur. Et le traitement c'est quoi? C'est une parage et suture de la plaie sous microscope opératoire.

L'urgence devant une plaie, c'est fermer la plaie, c'est fermer l'oeil, donc rétablir l'étanchéité du globe oculaire. C'est ça l'urgence devant une plaie. Alors sur la photo ici, c'est une grande plaie qui divise le globe oculaire en deux parties.

C'est une plaie soit corneolymphique, si ça arrête ici. Ici on a l'issue de l'iris ici et ici. Mais on ne sait pas, il faut faire le decouvrement.

Quand j'active pour voir est-ce que la sclère également elle est touchée ou c'est juste l'iris qui cache la sclère. Ou il peut s'agir d'une plaie corneo sclérale si la sclère elle est également touchée par la plaie. Donc c'est une grande plaie, vous imaginez que c'est une grande plaie avec toutes les conséquences sur la vision ultérieure.

Donc le bilan initial ici, il faut s'assurer de l'acuité visuelle. Alors ici c'est un patient qui va vous dire que je ne vois rien. Mais s'il a uniquement une plaie corneo sclérale ou corneolymphique, une perception lumineuse positive elle est possible ici dans ce cas.

Donc l'urgence ici c'est fermer et faire le bilan définitif après. Ici c'est une autre photo qui vous montre comme quoi c'était une plaie du lymph et de la sclère ici qui s'étale ici. Donc le réflexe pour une plaie de sclère, mesurer la distance par rapport au lymph.

S'il dépasse 3 mm au pan, je vous rappelle c'est un pronostic par rapport à l'atteinte rétinienne. Alors c'est une plaie qui est suturée, vous imaginez ici les points de suture. C'est une plaie probablement peu astigmatogène, elle est loin de l'axe visuel et vous voyez aussi le sang qui remplit la chambre antérieure.

(19:20 - 30:48)

Qu'est-ce qu'on a à traiter aussi? Les traitements chirurgicales, des complications et des séquelles. Alors les complications, on peut avoir un cataracte associé, avoir une désinsertion de

l'iris, avoir une rupture de la pupille et les séquelles aussi. Tout ça, elle est fréquemment retrouvée et elle est traitée dans un deuxième temps opératoire.

Le premier temps opératoire est réservé à la suture de la plaie et le reste sera programmé secondairement. Tout ça doit être expliqué au patient au début. Il faut lui dire qu'on aura affermé la plaie et le reste sera programmé secondairement.

Alors le pronostic aussi, il faut en discuter et le pronostic final doit être fait après avoir fermé l'oeil, attendu les premiers jours et réexaminé, réévalué le taux et le pronostic vital doit être fait secondairement. Et le pronostic, bien sûr, dépendra de la plaie, des lésions associées et après avoir traité toutes les complications et toutes les séquelles. Et on ne cesse de répéter la prévention, la prévention, la prévention.

Alors depuis l'introduction, je vous ai parlé des accidents de travail, des jeux dangereux d'enfants, des accidents de bricolage. Exceptionnellement, on voit des travailleurs, des travailleurs de société, des ouvriers travailler avec leurs lunettes. Jamais, jamais on reçoit des ouvriers travailler avec leurs lunettes, malgré qu'ils ont des lunettes de travail.

Ils préfèrent travailler sans. Et on ne cesse de répéter la prévention, la prévention, la prévention. Et malgré ça, on reçoit des patients qui ont eu des traumatismes sur le premier œil et des traumatismes sur le deuxième œil.

Alors ici, on voit sur la photo de droite, une plaie, une grande plaie qui barre la cornée de 4 heures à 8 heures, qui était suturée. Une plaie avec une cornée qui est propre, bien suturée. Et le cristallin qui est clair avec une bulle d'air qui permet de bien rétablir la profondeur de chambre antérieure.

Par contre, ici, une petite plaie, vraiment une petite plaie inférieure par rapport à l'axe visuel. Mais c'est une petite plaie qui a occasionné une ouverture de la cornée, mais également une ouverture au niveau du cristallin. Alors, vous voyez que le cristallin, il est cataracté.

Donc, une cataracte avec ouverture de la capsule antérieure et même un début d'uveïtite. Vous voyez ici, une lame d'hypopion inflammatoire. Donc, c'est une plaie qui est assez grave, qui a occasionné une petite plaie de cornée, une cataracte et même un début d'uveïtite phaco-antigénique.

Alors, en post-opératoire, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Bien sûr, l'acuité visuelle, toujours, toujours. L'étanchéité, puisque l'objectif était de rétablir l'étanchéité du globe oculaire. Les complications infectieuses, toujours examiner.

Le patient ne doit pas s'infecter. La réaction inflammatoire, chercher la présence ou non de réaction inflammatoire et même prévenir la réaction inflammatoire, prévenir l'infection par un traitement anti-inflammatoire et anti-infectieux. Examiner le tonus de l'œil et bien sûr examiner le

segment postérieur.

Traitement des complications, si on a une cataracte, un décollement de rétine, une hémorragie du vitre et autres. Et le bilan lésionnel complet doit être fait secondairement. Essentiellement du segment antérieur, le bilan complet, complet, complet et bien sûr le bilan complet du segment postérieur.

Et tout ça va nous permettre d'établir un pronostic définitif. Après une première partie qui était réservée au plaie du globe oculaire en absence de corps étranger, on va passer au plaie du globe oculaire en présence d'un corps étranger intérieur. Alors le mécanisme généralement chez nous il s'agit d'un mécanisme de martèlement.

Alors le mécanisme, l'identification du mécanisme c'est très important parce qu'il va nous permettre d'identifier la nature de corps étranger. C'est fréquemment de retrouver un corps étranger métallique suite à un martèlement mais on peut avoir un corps étranger de nature végétale ou de la terre ou autre. Donc le mécanisme c'est très très important.

Alors c'est fréquemment retrouvé lors des accidents de travail, des accidents domestiques de bricolage, des accidents de chasse. Également c'est des accidents régulièrement retrouvés chez nous. Et conclusion suite à ces différents mécanismes, c'est la prévention malheureusement toujours absente dans notre contexte.

Le corps étranger il est majoritairement métallique chez nous. Alors le corps étranger métallique il est facilement aimantable, ça veut dire on peut le faire sortir avec un aimant sauf le plan et le cuivre ils ne sont pas aimantables. On commence par l'interrogatoire toujours rassurer le patient pour tirer le maximum d'informations.

Bien sûr le terrain du patient, toujours le terrain. S'adresser à un patient enfant c'est pas s'adresser à un patient adulte. Déjà l'enfant c'est l'entourage, c'est les parents, c'est généralement des accidents qui sont beaucoup plus graves.

Bien sûr le risque de l'enfant c'est pas le risque chez l'adulte. Je ne cesse de le répéter, l'enfant c'est l'amblyopie, un oeil fonctionnel c'est pas un oeil qui n'est pas fonctionnel, un oeil qui est formiop, c'est pas un oeil qui est normal. Toujours les terrains de mauvais pronostic, il faut les identifier, je ne cesse de le répéter.

Donc l'interrogatoire va identifier l'heure et les circonstances de l'accident et essayer d'identifier la nature du congé. La clinique soit la plaie évidente avec bien sûr toujours devant une plaie évidente s'acharner à chercher un corps étranger, soit une plaie qui n'est pas évidente donc un examen méticuleux de l'oeil doit faire rechercher une porte d'entrée ou un trajet du corps étranger par exemple un trou au niveau de l'iris, un trajet au niveau du cristallin, une petite plaie colmatée au niveau de la cornée, donc chercher un trajet par où il est passé le corps étranger et le corps étranger peut être n'importe quelle zone au niveau du globe oculaire, soit au niveau posé sur

l'iris, soit il se balade au niveau de la chambre antérieure, au niveau de l'angle irido-corné, donc visible à la gonioscopie, soit sur l'iris, soit sur le cristallin ou à l'intérieur du cristallin, dans le vitré ou sur l'arythme. On peut avoir des corps étrangers qui sont méconnus, alors devant un patient qui vient pour consulter un jeune patient qui n'a pas de passé particulier dans ses antécédents, il vient pour un jeune, une cataracte unilatérale, donc devant un jeune qui présente une cataracte unilatérale, il faut s'acharner à chercher la notion de traumatisme, toujours.

Alors après avoir insisté, il vous dit dans le passé j'étais victime d'un traumatisme ou la projection de quelque chose sur l'oeil, donc il faut demander une radio de l'orbite et une échographie oculaire. Parfois on tombe sur un corps étranger intraoculaire, parfois c'est un corps étranger qui n'a pas de conséquences, mais parfois ce corps étranger peut avoir une toxicité rétinienne. Et les deux corps étrangers qui sont potentiellement toxiques sur la rétine sont le corps étranger ferrique et cuivrique.

Alors le corps étranger ferrique peut avoir une sidérose, ce qu'on appelle la toxicité ferrique, c'est ce qu'on appelle une sidérose. Et le corps étranger cuivrique peut avoir comme conséquence une chalcose. Alors cette toxicité rétinienne aura comme conséquence une perte de la fonctionnalité de la rétine.

Donc même si on opère cette cataracte, il y aura une perte de la fonctionnalité de la rétine qui va être objectivée sur les tests électriques, ce qu'on appelle les potentiels électriques visuels. Donc le bilan d'un corps étranger méconnu doit faire, doit comporter les potentiels électriques visuels. Donc un corps étranger méconnu aura comme complication pour un corps étranger ferrique une sidérose et cuivrique une chalcose.

Alors un signe particulier pour la chalcose peut avoir cliniquement un anneau corneillien de Kaiser Fleischer qu'on peut observer également dans la maladie de Wilson. Alors quel bilan paraclinique devant une suspicion d'un corps étranger? Bien sûr, devant un corps étranger radio-opaque, il faut faire une radiographie standard face au profil. Donc si on suspecte un corps étranger végétal, ce n'est pas la peine de le chercher sur une radio de l'orbite.

Il n'est jamais radio-opaque le corps étranger végétal. Il faut faire une échographie de mode B qui va analyser mieux les structures intraoculaires. Le scanner, il va mieux objectiver un corps étranger intraoculaire et encore il va mieux analyser les parois osseuses en présence d'un traumatisme violent.

Il faut savoir que l'IRM, elle est contre-indiquée, c'est le corps étranger, elle est imminente. Pourquoi? Parce que le corps étranger va se déplacer avec l'IRM. Puisqu'on parle de corps étranger, n'oubliez pas l'électrophysiologie, la PEV et l'ERG qui vont permettre mieux d'analyser la fonctionnalité de la rétine, surtout pour un corps étranger qui est négligé.

Pour illustrer ce chapitre de corps étranger, je vous donne cet exemple d'un patient récemment vu dans notre structure. C'est un patient qui se présente pour une plaie de sclère. Donc le tour

devant toute plaie de sclère s'acharnait à éliminer la présence d'un corps étranger.

Donc on a fait la radio de l'orbite. Ici, vous voyez un corps étranger, la radio de l'orbite. Bien sûr, devant ce corps étranger, on a complété par le scanner qui a mieux objectivé le corps étranger et on a fait également l'échographie.

Donc le bilan doit comporter la radio complétée par le scanner en présence d'un corps étranger et l'échographie oculaire qui analysera mieux les structures en double. Alors le traitement, le corps étranger, les plaies avec corps étranger, bien sûr, c'est une urgence chirurgicale. Toujours, c'est une plaie, n'oubliez pas, il faut suturer et rétablir l'étanchéité de la plaie de l'oeuf.

Donc la parage de la plaie sous microscope opératoire. Je vous rappelle également, toujours passer après les autres urgences vitales. Toujours, toujours, toujours.

Alors le parage de la plaie sous microscope opératoire. Alors pour le corps étranger, si on arrive à voir un corps étranger posé sur l'hérissé dans la chambre antérieure par le même temps opératoire, on peut faire l'extraire. Mais généralement, c'est un corps étranger qui est du segment postérieur.

(30:49 - 31:13)

Donc le corps étranger du segment postérieur sera traité secondairement. Je vous rappelle, le corps étranger du segment postérieur sera traité secondairement. Donc l'extraction du corps étranger en fonction de sa nature et sa localisation sera traité soit en même temps opératoire, c'est-à-dire au moment de la parage de la plaie, soit secondairement.

(31:14 - 32:56)

Généralement, au J-12, après le traumatisme, sauf si on a un décollement de rétine ou l'endophthalmie. Dans ce cas, on le traite avant le J-12. Et on aura à traiter également les complications, les séquelles, les complications comme la cataracte, les complications comme le décollement de rétine, traiter un vitre qui est infecté, bien sûr, la vitrectomie, et le pronostic, bien sûr, en présence d'un corps étranger, il est réservé.

Déjà, la présence d'un corps étranger, c'est un élément de mauvais pronostic. Encore plus si c'est un décollement de rétine, le pronostic est encore plus réservé. L'endophthalmie, bien sûr, c'est un autre élément de mauvais pronostic.

Et on ne cesse de répéter la prévention, la prévention, la prévention. Généralement, c'est des accidents de travail, c'est des accidents domestiques. Et toujours, toujours, c'est des gens qui ne viennent jamais avec des lunettes de protection et qui ne travaillent jamais avec.

Pour illustrer les éléments pronostiques, l'acuité visuelle initiale, il faut toujours la marquer sur le dossier. Mais il faut marquer également l'acuité visuelle finale. Donc, l'élément pronostic le plus

important, c'est l'acuité visuelle finale après le suivi ophtalmologique complet.

L'âge du patient, bien sûr. Un enfant, c'est un élément de pronostic différent de l'adulte. Le monophthalmie, c'est différent.

Le traumatisme sur un oeil amblyop, ce n'est pas un traumatisme sur un oeil le mieux voyant. Traumatisme sur un oeil fort myop, c'est différent sur un oeil hémétrope. Tout ça, c'est des éléments pronostiques de terrain très importants.

(32:56 - 36:12)

Les caractéristiques de la plaie, je le répète, la plaie sur l'axe visuel, elle est différente d'une plaie du limbe. Alors, c'est une plaie de sclère au-delà de 3 mm, c'est différent d'une plaie de sclère à 1 mm du limbe. L'ancienneté, une plaie négligée, c'est généralement un élément de mauvais pronostic.

Une plaie avec une perte de substance, c'est-à-dire une perte de substance par exemple sur la cornée, on va fermer sous tension, c'est généralement un élément de très mauvais pronostic. Les complications, une cataracte rompue, une désorganisation du segment antérieur, une endophtalmie et les lésions et les dégâts du segment postérieur, bien sûr, c'est des éléments de mauvais pronostic. Essentiellement, la rupture de membranes de broc au niveau de la macula, le dème de berlin, un décollement de rétine ou autre.

La présence de corps étrangers est un élément qui assombrit le pronostic des plaies occultes. Concernant les complications de la plaie, c'est d'abord l'astigmatisme. L'astigmatisme, il est occasionné par la plaie elle-même et par les sutures, l'opacité cornéenne.

Sur la photo, vous imaginez la taille de l'opacité occasionnée par cette plaie qui était en plein axe visuel et qui a divisé la cornée en deux. Donc, vous voyez l'opacité occasionnée par la plaie ici et occasionnée également par les sutures. Et c'est une opacité qui est en plein axe visuel.

Donc, le pronostic, il est franchement réservé et peut-être on aura recours à une grève de cornée. Alors, les complications, on peut avoir une infection puisque l'œil est ouvert. Aussi, on peut avoir une endophtalmie, une inflammation.

Toute plaie, elle est inflammatoire et également si on touche l'UV. L'UV, c'est l'iris, c'est le corps ciliaire, c'est la choroïde. On va avoir une cataracte.

Également, on peut avoir une aphaquie, c'est une absence de support capsulaire pour une implantation. La pseudophaquie également, c'est une complication de la chirurgie de cataracte, un décollement de rétine, des complications par la présence d'un corps étranger et les complications également liées à la présence d'un corps étranger. L'ophtalmie sympathique, heureusement de plus en plus rare, mais elle existe toujours.

C'est une uveïde auto-immune sévère sur l'œil contralatéral. Donc, on oublie l'œil qui est traumatisé, mais on peut avoir une uveïde sur l'autre œil qui n'a jamais été touché. C'est une complication franchement très sévère et qui menace l'œil qui est sain.

Et à l'ultime, on peut avoir une atrophie de l'œil qui a été traumatisé. En conclusion, devant un traumatisme, toujours, toujours, éliminer une plaie du globe. Et bien sûr, devant une plaie du globe, toujours s'acharner à éliminer un corps étranger.

L'urgence devant une plaie du globe, c'est la suture et rétablir l'étanchéité du globe oculaire. Et bien sûr, énumérer les éléments pronostiques. Il faut expliquer aux patients ce qui est là, mais bien sûr, expliquer les éléments pronostiques.

Il va vous demander est-ce qu'il va voir, est-ce qu'il va récupérer la vue, est-ce qu'il va perdre son œil. Et on le cesse de répéter, c'est la prévention, c'est la clé de la diminution du nombre de plaies qu'on reçoit aux urgences. Je vous remercie infiniment.